

2021年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第I卷

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

2. 本卷共9小题，每小题5分，共45分

参考公式：

•如果事件 A 、 B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

•如果事件 A 、 B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A) P(B)$.

•球的体积公式 $V = \frac{1}{3} \pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径.

•圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3} Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高.

一、选择题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

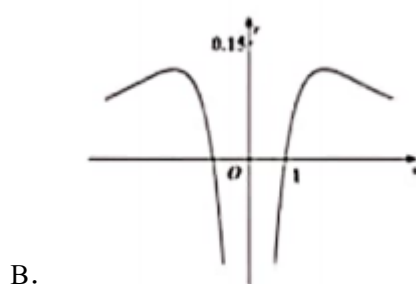
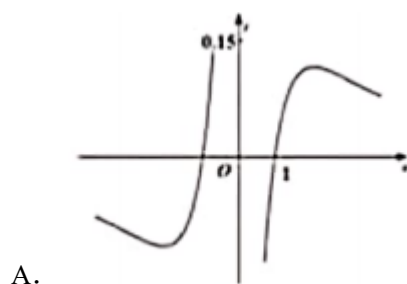
1. 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$ ，则 $(A \cap B) \cup C =$ ()

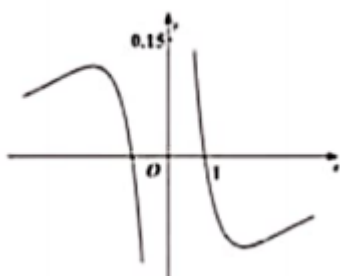
A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则“ $a > 6$ ”是“ $a^2 > 36$ ”的 ()

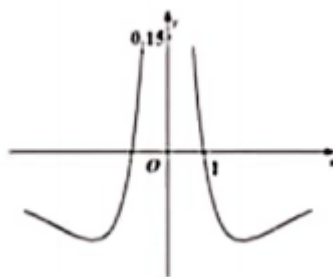
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2 + 2}$ 的图像大致为 ()



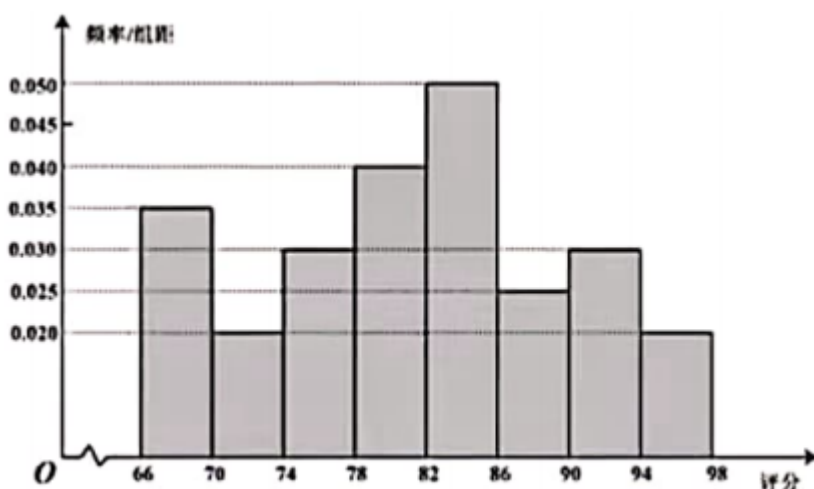


C.



D.

4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取400部,统计其评分数据,将所得400个评分数据分为8组: $[66,70), [70,74), \dots, [94,98]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量是 ()



- A. 20 B. 40 C. 64 D. 80

5. 设 $a = \log_2 0.3, b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4, c = 0.4^{0.3}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为 ()

- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

7. 若 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ ()

- A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若 $|CD| = \sqrt{2}|AB|$, 则双曲线的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

9. 设 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有

6个零点，则 a 的取值范围是 ()

- A. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$ B. $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right)$ C. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$ D. $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$.

2021年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第II卷

注意事项

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共11小题，共105分.

二、填空题，本大题共6小题，每小题5分，共30分，试题中包含两个空的，答对1个的给3分，全部答对的给5分.

10. i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2i}{2+i} = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 在 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中， x^6 的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A ，与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B ，则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 若 $a > 0$ ， $b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语，若一方猜对且另一方猜错，则猜对的一方获胜，否则本次平局，已知每次活动中，甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$ ，且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响，各次活动也互不影响，则一次活动中，甲获胜的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，3次活动中，甲至少获胜2次的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 在边长为1的等边三角形 ABC 中， D 为线段 BC 上的动点， $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E ， $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F ，则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ； $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题，本大题共5小题，共75分，解答应写出文字说明，证明过程成演算步骤.

16. (本小题满分14分)

在 $\triangle ABC$ ，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$ ，

$$b = \sqrt{2}.$$

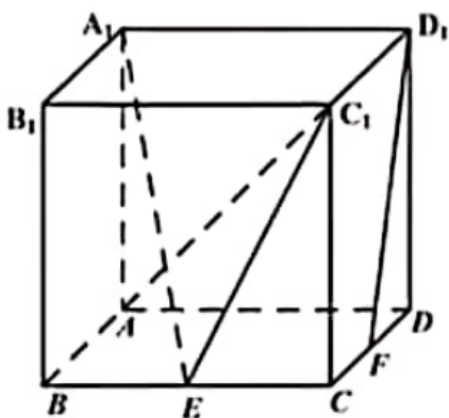
(I) 求 a 的值;

(II) 求 $\cos C$ 的值;

(III) 求 $\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

17. (本小题满分15分)

如图, 在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 BC 的中点, F 为棱 CD 的中点.



(I) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(II) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正正弦值.

(III) 求二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值.

18. (本小题满分15分)

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 $|BF| = \sqrt{5}$.

.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N , 过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP \parallel BF$, 求直线 l 的方程.

19. (本小题满分15分)

已知 $\{a_n\}$ 是公差为2的等差数列, 其前8项和为64. $\{b_n\}$ 是公比大于0的等比数列,

$$b_1 = 4, b_3 - b_2 = 48.$$

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n}, n \in \mathbb{N}^*.$

(i) 证明 $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < 2\sqrt{2} \ (n \in N^*)$

20. (本小恩满分16分)

已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点

(III) 若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.